Container

Begrepp i samband med Container

- Disposable (engångs/förbrukningsbar)
  - Installationen i sig har inget värde. Den kan lätt ersättas med en kopia.
  - Ingen unik konfiguration behövs.
  - Ingen konfiguration lagras i installationen
- Cattle (Boskap)
  - Hanteringen ske för en hel grupp
  - Ingen enskild individ har betydelse
- Immutable (Oföränderlig)
  - Intrång i installationen kan inte användas för att lagra skadlig kod till nästa uppstart
- Worker
  - En instans kan kallas ”worker”

Begrepp i samband med Container

- Scale Out
  - Möjliggör att man med automatik kan starta upp fler ”workers” vid ökad belastning.
- Repository
  - Plats där färdiga Container-paketeringar finns lagrade.
  - On-Prem eller på Docker-Hub

En Container är

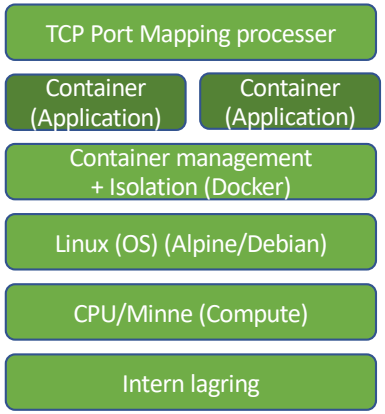
- En isolerad process
  - Som körs i ett operativsystem
    - Isolerat från andra processer i samma operativsystem
- Paketerad för enkel distribution (Likheter med App-V)
- Vanligt en att innehållet/programmet i Containern är programerat med:

  Python
  node.js
  C# + .Net Core
  Go (GoLang)

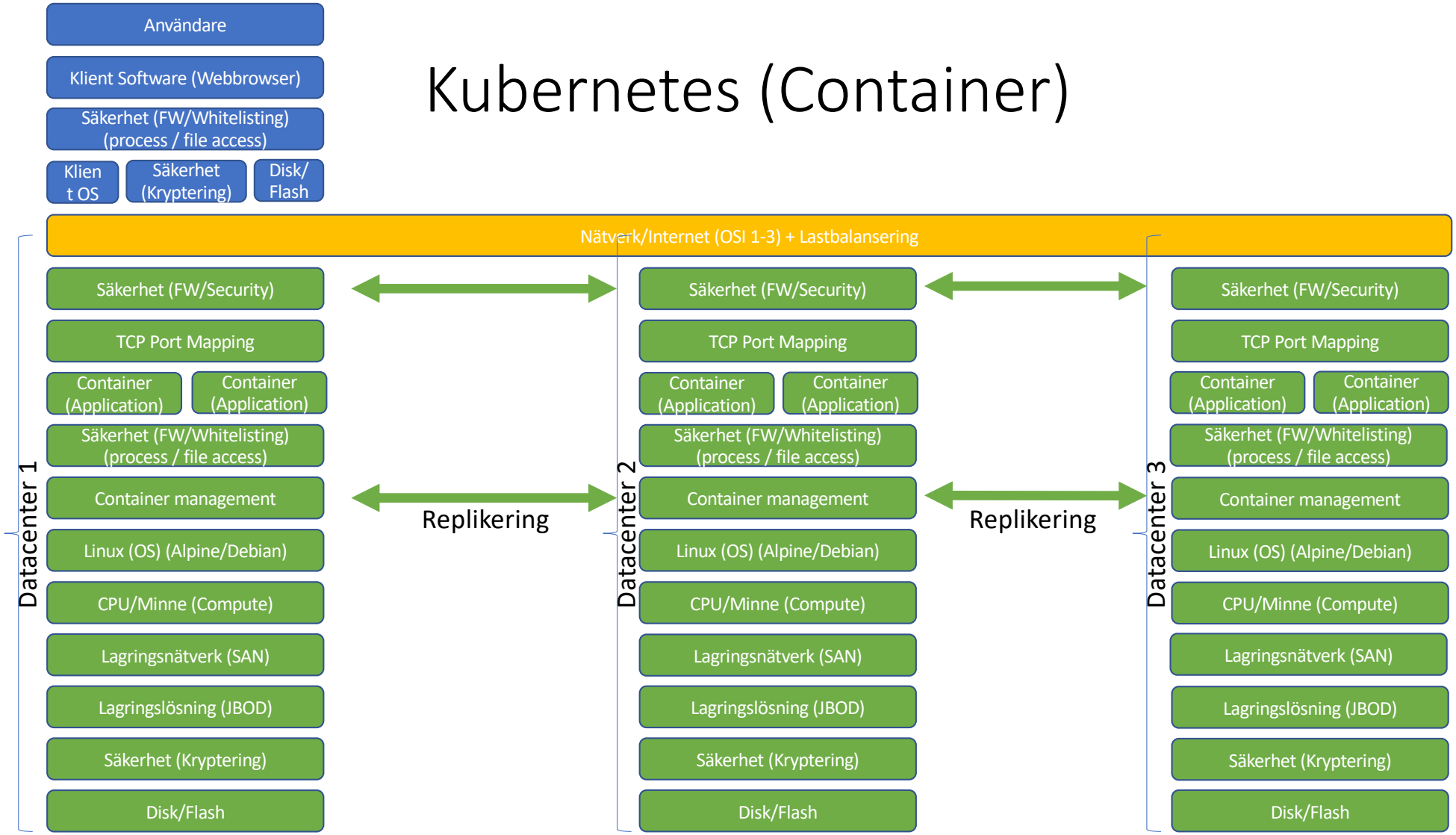
Operativsystem

- Vanligast är någon variant av Linux
  - Debian eller Ubuntu
  - Minst resurser krävs av Alpine-Linux som är speciellt anpassad för Virtuella miljöer
- Container finns även i Windows
  - Både för Linux och Windows-baserade program/Containers
- Filsystemet
  - Skiljer sig mellan det yttre Linux och i Container-processen

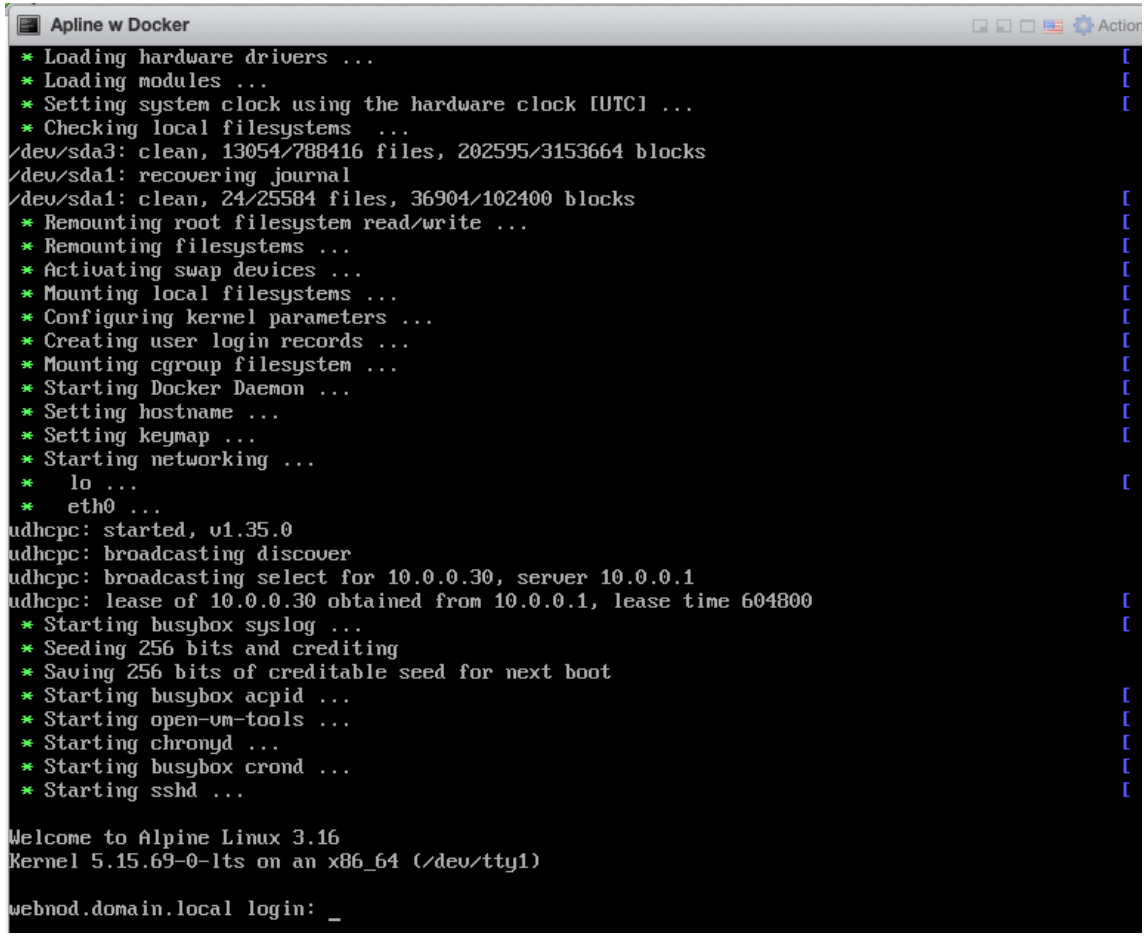
Containerstacken



Kubernetes (Container)



Uppstartad Alpine Linux



Ps –ef | grep docker

```
webnod:~# ps -ef | grep docker
 2476 root      0:00 supervise-daemon docker --start --retry TERM/60/KILL/10 --stderr /var/log/docker.log --stdout /var/log/docker.log /usr/bin/dockerd --
 2478 root      0:00 /usr/bin/dockerd
 2621 root      0:01 containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level info
 2870 root      0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 8081 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 80
 2875 root      0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 8081 -container-ip 172.17.0.2 -container-port 80
 2890 root      0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 8080 -container-ip 172.17.0.3 -container-port 80
 2895 root      0:00 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip :: -host-port 8080 -container-ip 172.17.0.3 -container-port 80
 2918 root      0:00 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 752015ab6ebf1ac6fa880205d2cc37b063ca3ef392a567f02f54a6dcd157a1fe -address /var/run/docker/containerd/containerd.sock
 2919 root      0:00 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id 60a7c508b0805f37a1280d3fa3eff9d5ea1ceaaab6e9ab1dca89b5bb44381f67 -address /var/run/docker/containerd/containerd.sock
```

docker ps

```
webnod:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED         STATUS          PORTS                                       NAMES
60a7c508b080   helloworld02:1.5   "/docker-entrypoint.…"   11 months ago   Up 10 minutes   0.0.0.0:8081->80/tcp, :::8081->80/tcp   helloworld02
752015ab6ebf   helloworld:1.0     "/docker-entrypoint.…"   11 months ago   Up 10 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp   helloworld00
```

Lista processer för Docker

```
webnod:~# ls /etc
acpi                    crontabs                hosts                   logrotate.d             nanorc                  pkcs11                  services                udhcpd.conf
alpine-release          docker                  init.d                  mdev.conf               netconfig               profile                 shadow                  update-extlinux.conf
apk                     e2scrub.conf            inittab                 mke2fs.conf             network                 profile.d               shadow-                 update-extlinux.d
bindresvport.blacklist  ethertypes              iptables                mkinitfs                nsswitch.conf           protocols               shells                  vmware-tools
ca-certificates         fstab                   issue                   modprobe.d              opt                     rc.conf                 ssh                     zoneinfo
ca-certificates.conf    fstab.old               keymap                  modules                 os-release              resolv.conf             ssl
chrony                  group                   lbu                     modules-load.d          passwd                  runlevels               sysctl.conf
conf.d                  group-                  local.d                 motd                    passwd-                 secfixes.d              sysctl.d
containerd              hostname                localtime               mtab                    periodic                securetty               terminfo
```

Filer i och utanför en Container

- Kör ssh gentemot din Linux
- Lista innehållet i /etc

```
webnod:~# docker exec -it 60a7c508b080 bash
root@60a7c508b080:/# ls /etc
adduser.conf            ca-certificates.conf  deluser.conf  gai.conf  host.conf  issue.net      localtime    netconfig      pam.d      rc1.d  rcS.d        shadow-  systemd
alternatives            cron.d                dpkg          group     hostname   kernel         login.defs   nginx          passwd     rc2.d  resolv.conf  shells   terminfo
apt                     cron.daily            e2scrub.conf  group-    hosts      ld.so.cache    logrotate.d  nsswitch.conf  passwd-    rc3.d  rmt          skel     timezone
bash.bashrc             debconf.conf          environment   gshadow   init.d     ld.so.conf     mke2fs.conf  opt            profile    rc4.d  security     ssl      ucf.conf
bindresvport.blacklist  debian_version        fonts         gshadow-  inputrc    ld.so.conf.d   motd         os-release     profile.d  rc5.d  selinux      subgid   update-motd.d
ca-certificates         default               fstab         gss       issue      libaudit.conf  mtab         pam.conf       rc0.d      rc6.d  shadow       subuid   xattr.conf
```

Filer i och utanför en Container

- Anslut gentemot en Container
- docker ps (Hitta ditt container ID)
- docker exec -it 60a7c508b080 bash

- Lista innehållet i /etc

```
webnod:~# ls /bin
arch        chattr      df          false       gunzip      kill        ls          mktemp      netstat     ps          run-parts   stty        uname
ash         chgrp       dmesg       fatattr     gzip        kmod        lsattr      modinfo     nice        pwd         sed         su          uniso
base64      chmod       dnsdomainname fdflush   hostname    link        lsmod       more        pidof       rc-status   setpriv     sync        usleep
bbconfig    chown       dumpkmap    fgrep       ionice      linux32     lzop        mount       ping        reformime   setserial   tar         watch
bbsuid      cp          echo        fsync       iostat      linux64     makemime    mountpoint  ping6       rev         sh          touch       zcat
busybox     date        ed          getopt      ipcalc      ln          mkdir       mpstat      pipe_progress rm        sleep       true
cat         dd          egrep       grep        kbd_mode    login       mknod       mv          printenv    rmdir       stat        umount
```

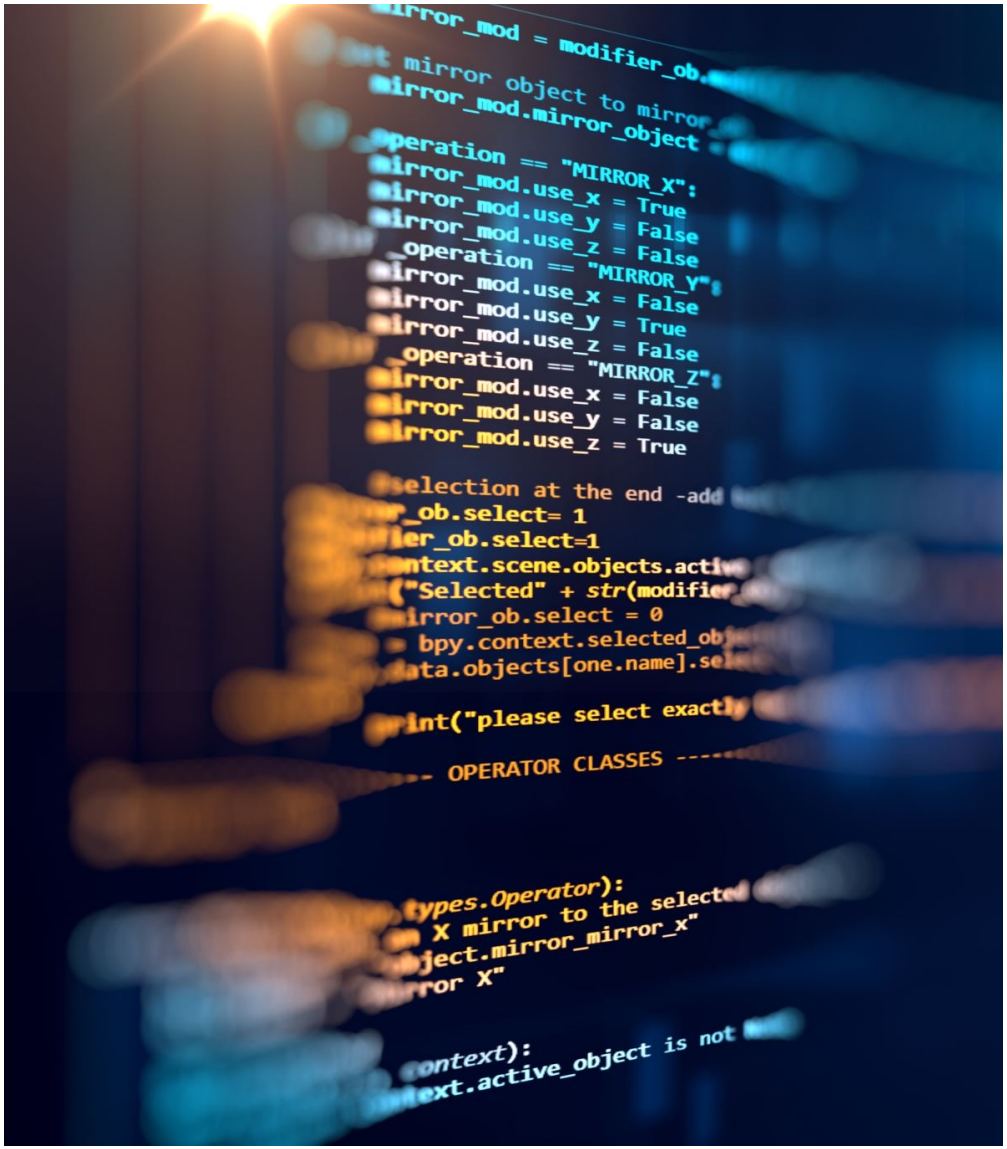
```
root@60a7c508b080:/# ls /bin
bash   chown  dd     dnsdomainname false   gunzip ln     mkdir  mount          pidof  rm        sh   sync   true      vdir      zcmp   zforce znew
cat    cp     df     domainname    fgrep   gzexe  login  mknod  mountpoint     pwd    rmdir     sleep tar    umount    wdctl     zdiff  zgrep
chgrp  dash   dir    echo          findmnt gzip   ls     mktemp mv             rbash  run-parts stty tempfile uname     ypdomainname zegrep zless
chmod  date   dmesg  egrep         grep    hostname lsblk more   nisdomainname readlink sed      su   touch    uncompress zcat     zfgrep zmore
```

Lista även körbara systemprogram

Container Labb

Ersätt ”Backend” I Webserverlabben

- Installera ett Light-Linux-OS lämpligt för Conteners (Alpine)
- Installera Docker i OS’et
- Skapa en Containers med en webserver (NGINX) och en HTML-sida
- Skapa ytterligare en Containers med en webserver (NGINX) och en annan HTML-sida
- Starta de två Containrarna i Docker i Alpine-OS-et
- Dubblera Alpine-OS-et inklusive de två containrarna
- Justera konfigurationen i HAProxy till att peka på de två nya Containrarna i de två olika Alpine-OS



- Virtual Host hanteringen flyttas till HAProxy
- Varje Container lyssnar på en egen TCP-port externt på Alpine-OS-et